양준혁 YANG JUNHYUK

SOFTWARE ENGINEER | REAL-TIME CLIENT | AI SYSTEMS



실시간 게임 환경에서 데이터 수집부터 클라이언트 구현, 성능 최적화, 배포와 운영까지 맡아 왔습니다. AI 기능을 **실제 사용자 환경에서 오래 쓸 수 있는 상태로 만드는 문제**에 집중합니다.

EXPERIENCE

루모스 Software Developer

2026.02 – 재직 중

실시간 게임 데이터 기반 AI 코칭 데스크톱 서비스 LOLPAGO를 기획부터 개발, 배포, 운영까지 담당

- Electron, React, TypeScript로 Windows 클라이언트를 구현했습니다. 게임 클라이언트 API와 WebSocket을 연동해 게임 상태를 감지하고 화면 캡처와 OCR 분석 결과를 오버레이와 TTS 음성으로 전달합니다.
- 전체 화면 게임 위에 뜨는 UI라 기본 영역의 클릭은 게임으로 그대로 흘려보내고 조작이 필요한 부분만 입력을 받도록 오버레이를 구성했습니다.
- 이미지 전송을 base64에서 binary로 바꿔 **틱당 전송량을 약 24% 줄였고** 장시간 실행 시 쌓이던 메모리 누수를 해결했습니다. 최적화 후 게임 **FPS가 약 100에서 150~200 수준**으로 올라갔습니다.
- 코드 서명과 설치 프로그램, 자동 업데이트를 구축해 공식 웹사이트로 배포했습니다. 누적 약 200회 다운로드, 일 평균 10명 내외가 사용하고 있습니다.
- LLM 기반 매치 리뷰와 게임 지식 시스템을 개발하고 **1,812문항 평가셋**으로 라우팅, 검색, 근거, 최종 응답을 단계별로 검증했습니다.

한국타이어앤테크놀로지 R&D DX Intern

2025.09 – 2025.12

사내 기술문서 약 2,000건을 생성형 AI 검색용 데이터로 전환하는 RAG 파이프라인 구축

- PDF, PPT, DOCX, HWP 형식별 변환 품질을 비교해 표와 제목 구조를 보존하는 기준을 세우고 Python으로 정제, 청킹, 임베딩, OpenSearch 색인을 자동화했습니다.
- 제목 계층 기준으로 나눈 청킹이 연구원의 실제 질의와 맞지 않았습니다. 질의 기록과 피드백을 근거로 업무 단위 청킹과 메타데이터, 색인 구조를 다시 설계했습니다.
- 전처리 스크립트와 백업 구조, 처리 현황 모니터링 화면을 만들어 **약 2개월로 예상된 작업을 1개월 안에** 마쳤습니다.

CORE SKILLS

Client	Electron, React, TypeScript, JavaScript, WebSocket, REST API, OCR, TTS, real-time overlay
AI / Data	LLM, OpenAI API, Whisper, Embedding, RAG, MCP, OpenSearch, Milvus, TimescaleDB
Backend	Python, Java, Spring Boot, SQL, MSA, API Integration
Engineering	성능 측정과 병목 분석, 메모리 이슈 추적, 평가셋 설계와 실패 원인 분리, 설치와 자동 업데이트, 배포 운영

EDUCATION & RECOGNITION

충남대학교	컴퓨터융합학부 | 2020.03 – 2026.02 | GPA 3.30 / 4.5
수상	생성형 AI 챌린지 은상 (2025.09) | NHN Academy 프로젝트 우수상 (2024.12)
자격 및 어학	ADsP, SQLD, 한국사능력검정시험 1급, 컴퓨터활용능력 2급 | OPIc IH, TOEIC 790

SELECTED PROJECTS

SuperChacha 학내 AI 챗봇 통합 서비스

2025.06 – 2025.09

문제 부서별 챗봇이 25개로 흩어져 있어 사용자가 질문하기 전에 어느 부서가 담당인지부터 알아야 했습니다. AI가 탐색을 줄이는 대신 새로운 탐색 단계를 만들고 있었습니다.

기여 챗봇의 역할 설명을 임베딩해 질문과 비교하고 MCP로 호출하는 라우팅 구조를 설계했습니다. 초기 실패를 담당 중복, 담당 부재, 모호한 질문, 오연결로 나눠 유형마다 다른 처방을 적용했고 역할 경계와 예외 흐름을 다시 정의했습니다.

결과 약 120건 평가셋에서 **30% 이상이던 오분류를 2건까지** 줄였습니다. 기준을 고칠 때마다 전체 평가셋을 다시 돌려 다른 유형이 나빠지지 않는지 함께 확인했습니다.

Embedding / MCP / LLM routing / evaluation set

LoL Wiki 게임 데이터 LLM 분석 시스템

2025

문제 패치마다 수치가 바뀌는 도메인에서 LLM의 기존 지식에 기대면 오래된 정보가 최신 정보처럼 섞이고 같은 질문에도 근거가 달라질 수 있었습니다.

기여 공식 데이터, 패치 정보, 메타 스냅샷을 갱신 주기에 따라 분리했습니다. 자연어 질문을 구조화된 조건으로 바꾸는 계층과 검색 계층을 나눠 같은 조건이면 같은 결과가 나오게 했고 검색된 데이터만 생성에 넘겼습니다.

결과 라우팅, 검색, 근거, 최종 응답을 각각 평가하는 **1,812문항 평가셋에서 1,809문항이 통과**했습니다. 평가 기준 자체가 정상 응답을 실패로 분류하는 사례를 찾아 검증 로직도 함께 고쳤습니다.

LLM / structured retrieval / deterministic search / evaluation pipeline

BGP Routing Anomaly Analysis 졸업 프로젝트

2025.03 – 2025.10

문제 기존 BGP 분석 도구는 로그와 수치 중심이라 네트워크 지식이 충분하지 않은 사용자가 이상 상황의 의미와 위험도를 빠르게 파악하기 어려웠습니다.

기여 RIPE RIS와 RouteViews 데이터를 10분 단위로 적재하고 Prefix Hijacking, Route Leak, AS Path Loop, MOAS, Flapping을 규칙 기반으로 탐지했습니다. 발생 사실만으로 위험도를 매기지 않고 지속 시간과 과거 이력을 함께 반영했습니다.

결과 탐지 결과를 자연어 보고서로 바꿔 임베딩하고 사용자가 특정 Prefix나 시점을 질문하면 답하도록 연결해 수집부터 질의응답까지 하나의 파이프라인으로 구현했습니다.

Python / TimescaleDB / Milvus / RAG / rule-based detection

ADDITIONAL PROJECTS

태권도 대회 운영 시스템 외부 의뢰 2인 프로젝트. 기존 PHP 시스템과 운영 중인 DB를 파악해 유지할 범위와 바꿀 범위를 나눈 뒤 참가자 관리부터 상장 출력까지 22개 기능을 단계적으로 개선했습니다. 테스트 서버에서 전체 흐름을 검증하고 대회 당일 현장 대응까지 맡았습니다.

MSA 온라인 서점 NHN Academy 8인 팀 프로젝트. Java와 Spring Boot 기반 주문 서비스를 담당했습니다. 서비스 간 요청, 응답, 실패 규격을 먼저 합의해 다른 서비스가 완성되기 전에도 주문 흐름을 검증했고 단위 테스트 커버리지를 80% 이상 유지했습니다.

Radio Semantic Archive 긴 라디오 방송에서 원하는 구간을 찾도록 Whisper로 변환한 뒤 LLM이 내용이 바뀌는 지점을 기준으로 의미 단위를 나누고 유형을 분류했습니다. 정답 데이터를 직접 만들어 주요 구간 인식을 약 5~9개에서 12~14개 수준으로 개선했습니다.

예매 오픈 모니터링 알림 반복 확인이 필요한 페이지의 상태 변화를 주기적으로 비교해 Telegram으로 알리는 토이 프로젝트. 중복 알림을 막는 상태 저장과 응답 지연 시 재시도 흐름을 넣었습니다.